

TD - Programmation linéaire

Clément RENIERS

Table des matières

Exercice 2	2
Exercice 3	3
Exercice 4	4
Phase 1	4
Phase 2	5

Exercice 2

3. On a :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 2x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ 9x_1 + 4x_2 \leq 36 \end{cases}$$

$$z = 50x_1 + 60x_2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_4 = 10 \\ 9x_1 + 4x_2 + x_5 = 36 \end{cases}$$

$$\text{où } x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_3	1	2	1	0	0	8
x_4	2	2	0	1	0	10
x_5	9	4	0	0	1	36
z	50	60	0	0	0	0

• Plus grand coefficient de la dernière ligne : x_2

• On calcule $\frac{\text{résultat}}{x_2}$ pour chaque ligne :

- $x_3: \frac{8}{2} = 4$
- $x_4: \frac{10}{2} = 5$
- $x_5: \frac{36}{4} = 9$

On prend la plus petite valeur comme variable à intervertir, donc ici x_3 .

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_2	1/2	1	1/2	0	0	4
x_4	1	0	-1	1	0	2
x_5	7	0	-2	0	1	20
z	20	0	-30	0	0	-240

On recommence :

• Plus grand coefficient de la dernière ligne : x_1

• Plus petit résultat : $\frac{2}{1} = 2$ pour x_4

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_2	0	1	1	-1/2	0	3
x_1	1	0	-1	1	0	2
x_5	0	0	5	-7	1	6
z	0	0	-10	-20	0	-280

On peut plus continuer, mais on voit que les coefficients de la dernière ligne sont tous négatifs, donc on a trouvé la solution optimale : $x_1 = 2, x_2 = 3, z = 50 * 2 + 60 * 3 = 280$.

Exercice 3

2.

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 14 \\ x_1 + x_5 = 8 \\ z = 10x_1 + 50x_2 \end{cases}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_3	-1	2	1	0	0	5
x_4	1	2	0	1	0	14
x_5	1	0	0	0	1	8
z	10	50	0	0	0	0

Plus grand coef : x_2

Plus petit résultat : $5/2$ pour x_3

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_2	-1/2	1	1/2	0	0	5/2
x_4	2	0	-1	1	0	9
x_5	1	0	0	0	1	8
z	35	0	-25	0	0	-125

Plus grand coef : x_1

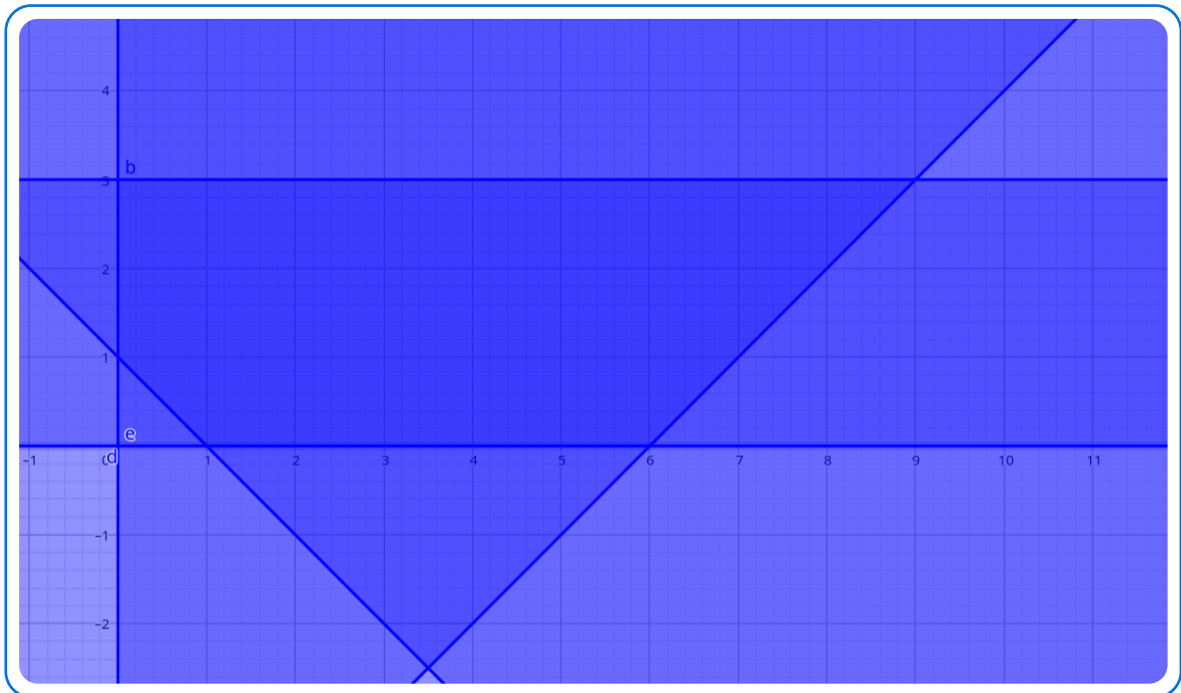
Plus petit résultat (on doit prendre la plus petite valeur **positive**) : $\frac{9}{2}$ pour x_4

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_2	0	1	1/4	1/4	0	4.75
x_1	1	0	-1/2	1/2	0	9/2
x_5	0	0	1/2	-1/2	1	7/2
z	0	0	-7.5	-17.5	0	-565/2

C'est gagné, tous les coefficients de la dernière ligne sont négatifs, donc la solution optimale est $x_1 = \frac{9}{2}$, $x_2 = 4.75$, $z = \frac{565}{2}$.

Exercice 4

1.



On voit bien que l'origine n'est pas une solution de base.

2.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_2 \leq 3 \\ x_1 + x_2 \geq 1 \end{cases}$$

$$z = x_1 + 2x_2$$

On insère les variables d'écart :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ x_2 + x_4 = 3 \\ x_1 + x_2 - x_5 = 1 \end{cases}$$

$$z = x_1 + 2x_2$$

On insère les variables artificielles :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ x_2 + x_4 = 3 \\ x_1 + x_2 - x_5 + x_6 = 1 \end{cases}$$

$$z = x_1 + 2x_2$$

Nos variables de base sont x_3 , x_4 et x_6 .

Phase 1

Nouvelle fonction objectif : $z' = x_6$ à minimiser.

On exprime z' en fonction des variables hors base :

$$z' = x_6 = 1 - x_1 - x_2 + x_5$$

On maximise $z'' = -z' = -(1 - x_1 - x_2 + x_5) = -1 + x_1 + x_2 - x_5$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	1	1	1	0	0	0	6
x_4	0	1	0	1	0	0	3
x_6	1	1	0	0	-1	1	1
z''	1	1	0	0	-1	0	1

On applique la méthode du simplexe :

On choisit x_1 comme variable à faire entrer dans la base (on a déjà un 0 dans la colonne) On choisit x_6 comme variable à faire sortir de la base (on a $\frac{1}{1} = 1$ qui est le plus petit résultat positif)

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	0	0	1	0	1	-1	5
x_4	0	1	0	1	0	0	3
x_1	1	1	0	0	-1	1	1
z''	0	0	0	0	0	-1	0

On a un zéro en bas à droite, donc la phase 1 est terminée.

On enlève la colonne de x_6 et on recommence pour la phase 2 :

Phase 2

On réécrit la fonction objectif en fonction des variables hors base (x_2 et x_5) :

$$z = x_1 + 2x_2 = 1 + x_2 + x_5$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_3	0	0	1	0	1	5
x_4	0	1	0	1	0	3
x_1	1	1	0	0	-1	1
z	0	1	0	0	1	-1

Ici on a intérêt à sélectionner x_5 :

1. parce qu'on a le graphique
2. parce qu'on a rendu x_1 non nul l'étape d'avant donc on est sur l'axe des abscisses, donc si on le rend nul à nouveau, on va switcher d'axe, et on a rarement intérêt à le faire.

On choisit x_3 comme variable à faire sortir de la base (on a $\frac{5}{1} = 5$ qui est le plus petit résultat positif)

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_5	0	0	1	0	1	5
x_4	0	1	0	1	0	3
x_1	1	1	1	0	0	6
z	0	1	-1	0	0	-6

Puis,

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_5	0	0	1	0	1	5
x_2	0	1	0	1	0	3
x_1	1	0	1	-1	0	3
z	0	0	-1	-1	0	-9

Ainsi, on a bien la solution $z = 9$